

TRABAJO FIN DE MÁSTER

PDF Inspector & Signature Verifier

Auditoría técnica y forense de documentos PDF: firmas, sellos de tiempo, cadena de confianza y conformidad PDF/A en una sola llamada.

<https://vps-651608c6.vps.ovh.net/>

EL PROBLEMA

Un PDF firmado plantea cuatro preguntas

¿Está intacto?

La firma es válida y nadie ha tocado los bytes firmados ni añadido cambios después.

¿Quién firmó?

Datos del certificado del firmante y de su cadena de emisores.

¿Es de confianza?

La cadena llega a una raíz de confianza y el certificado no está revocado.

¿Cumple el formato?

Conformidad PDF/A-1b, estructura, cifrado y permisos del documento.

QUÉ INFORMA

Un informe JSON, sin guardar el documento

Integridad

Firma CMS/PAdES, cobertura de **/ByteRange** y cambios posteriores.

Sellos de tiempo

RFC 3161: imprint y firma de la TSA.

Cadena X.509

Validación PKIX contra un almacén de confianza configurable.

Revocación

OCSP y CRL, opcional y con tiempo máximo de 2 s.

PDF/A-1b

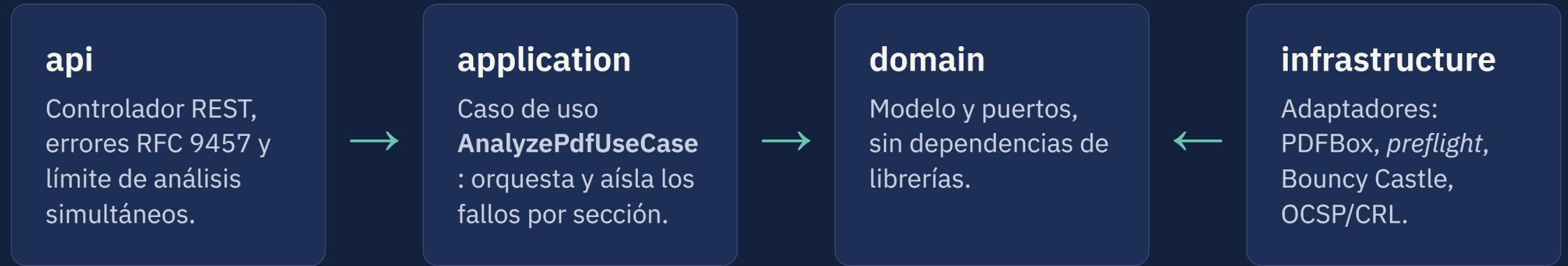
Validación formal con el módulo *preflight* de PDFBox.

Propiedades

Versión, páginas, rotación, dimensiones, cifrado y permisos.

ARQUITECTURA

Hexagonal, y comprobada por tests



El dominio no importa PDFBox ni Bouncy Castle: **ArchUnit** lo verifica en cada compilación.

INTEGRIDAD

Distingue tres situaciones tras firmar

Intacto

La firma cubre todo el documento y coincide con su resumen criptográfico.

Modificado después

Hay una actualización incremental posterior: la firma original sigue siendo válida, pero el documento cambió.

Manipulado

Los bytes firmados no coinciden con la firma, o el **/ByteRange** es hostil o inconsistente.

Con varias firmas, cada una se evalúa por separado. La integridad de la firma es independiente de la validez del certificado.

VEREDICTO

Una conclusión por firma, con sus motivos

Se combinan

Integridad de la firma

Cadena de confianza

Revocación (si se solicita)



Se obtiene

Válida: integridad y confianza correctas.

No admitida: no se puede dar por buena, con su motivo.

No válida: firma inválida o documento modificado.

Dos pantallas, sin frameworks

Validar

Arrastra un PDF de hasta 80 MB y obtén el informe con el veredicto por firma.

Casilla opcional para comprobar la revocación (OCSP/CRL).

Firmar

Firma PAdES con AutoFirma en el equipo del usuario.

La clave privada nunca sale de su equipo, y el resultado se valida con un clic.

HTML, CSS y JavaScript nativo. Tema claro y oscuro, cabecera CSP y sin CDNs.

VALIDAR, EN LA APLICACIÓN

El mismo contrato, antes y después de tocarlo

✓ Firma válida

Se ha analizado 1 firma.

FIRMAS

Ana García (demo)

Signature1

Emisor

CA Raíz de Demostración

Fecha declarada

30 sept 2026, 8:16:08

Sello de tiempo

30 sept 2026, 8:16:08

Cadena de confianza

De confianza

Integridad

Íntegra

Revocación

No comprobada

No se comprobó la revocación del certificado (opción desactivada).

Detalles técnicos

El rango firmado cubre todo el archivo.

Cadena de certificados

Ana García (demo)

CH=Ana García (demo),O=Proyecto TFM (demo),C=ES

Emisor CN=CA Raíz de Demostración,O=Proyecto TFM (demo),C=ES

Validar: 31 ago 2026, 8:16:08 - 29 sept 2028, 8:16:08

SHA-256: 7ba5849e53d180824d6743be6a5e5b5ee13473e036c488b84323a72783b12486

CA Raíz de Demostración

CH=CA Raíz de Demostración,O=Proyecto TFM (demo),C=ES

Emisor CN=CA Raíz de Demostración,O=Proyecto TFM (demo),C=ES

Validar: 31 ago 2026, 8:16:07 - 27 sept 2036, 8:16:07

SHA-256: b7c7713b77eadf77e072038bae4e6320cc4fd087f2918213a0bc35c13c2e5487

DOCUMENTO

HUELLAS DEL ARCHIVO

SHA-256

9429cf86d82ba87cd08eed8c7f6788414884dc...

✓

SHA-512

ff9ef043be20a3f5d7c199da5d1c1c5104f0fc...

✓

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

Versión PDF

1.6

Revisiones

2

Página	Rotación	Orientación	Tamaño
1	0°	Vertical	595 x 842
2	90°	Horizontal	595 x 842

CIFRADO Y PERMISOS

Cifrado: No

Permisos del documento

Anotar

Imprimir

Modificar

Rellenar formularios

Extraer para accesibilidad

Ensamblar

Imprimir en alta calidad

Extraer contenido

CONFORMIDAD PDF/A

Resultado

✗ Firma inválida

Se ha analizado 1 firma. El documento se modificó después de la última firma.

FIRMAS

Ana García (demo)

Signature1

Emisor

CA Raíz de Demostración

Fecha declarada

30 sept 2026, 8:16:08

Sello de tiempo

30 sept 2026, 8:16:08

Cadena de confianza

De confianza

Integridad

Modificado tras la firma

Revocación

No comprobada

El documento se modificó después de esta firma y ninguna firma posterior cubre el contenido final.

Detalles técnicos

DOCUMENTO

HUELLAS DEL ARCHIVO

SHA-256

4241181a43f6ab81527ba08ef6f2553ac5c65cc...

✓

SHA-512

800a4d556716b6bd01a3b0e5f5bf2fd5001e1...

✓

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

Versión PDF

1.6

Revisiones

3

Página	Rotación	Orientación	Tamaño
1	0°	Vertical	595 x 842
2	90°	Horizontal	595 x 842

Firma válida: íntegra, con sello de tiempo y cadena de confianza.

Firma inválida: una actualización posterior cambió el documento.

PDF Inspector & Signature Verifier

FIRMAR, EN LA APLICACIÓN

Firma con AutoFirma sin salir del navegador

The screenshot shows the 'Validador PDF' interface with a 'Firmar' button. The main section is titled 'Firmar un documento PDF' and explains that users can sign a PDF electronically using their own certificate (DNLe, FNMT, ...) via the 'AutoFirma' application. A warning box states that the private key of the certificate must never leave the device, as the signing is done locally. Below this is a large dashed box for uploading a PDF, with the text 'Arrastra un PDF aquí' and 'Solo archivos PDF, hasta 80 MB.' A file named 'contrato-firmado.pdf' (20.9 KB) is shown as uploaded. At the bottom, there is a field for the 'Motivo de la firma (opcional)' with the example text 'Por ejemplo: Conformidad con el documento'.

Validador PDF Validar Firmar

Firmar un documento PDF

Firma electrónicamente un PDF con tu propio certificado (DNLe, FNMT, ...) usando **AutoFirma**, la aplicación oficial de firma de escritorio. Solo funciona en equipos de sobremesa con AutoFirma instalado.

⚠ La clave privada de tu certificado **nunca sale de tu equipo**: AutoFirma firma el documento localmente y este servicio no recibe el PDF sin firmar en ningún momento de este proceso. El PDF firmado solo llega al servidor si tú decides pulsar «Validar este PDF» a continuación. [¿No tienes AutoFirma? Descárgala aquí.](#)

📁 Arrastra un PDF aquí
o haz clic para seleccionarlo
Solo archivos PDF, hasta 80 MB.

📄 contrato-firmado.pdf 20.9 KB x

Motivo de la firma (opcional)

Por ejemplo: Conformidad con el documento

La firma se aplicará de forma invisible; el motivo queda igualmente registrado dentro de la firma.

1. Se elige el PDF y, si se quiere, el motivo de la firma.
2. AutoFirma abre su selector de certificado y firma en el equipo.
3. Se descarga el PDF firmado o se valida con un clic.

STACK

Java 25 y librerías estándar del ecosistema

Área	Tecnología	Versión
Lenguaje	Java (LTS)	25
Framework	Spring Boot	4.1.1
Motor PDF y PDF/A	Apache PDFBox y preflight	3.0.8
Criptografía	Bouncy Castle	1.86
API	springdoc (Swagger UI)	3.1.1
Tests	JUnit 5, AssertJ, Mockito, ArchUnit	ArchUnit 1.5.1

CALIDAD

Cada cambio pasa por la integración continua

353

tests automáticos, incluidos los de arquitectura con ArchUnit.

GitHub Actions en cada *push*

1. Compila y ejecuta todos los tests (`./mvnw verify`).
2. Construye la imagen Docker y la arranca con los límites de producción.
3. Prueba de carga: 5 subidas simultáneas de ~79 MB, sin reinicios ni fallos por memoria.

DESPLIEGUE

Alojado en VPS

Contenedor endurecido

Imagen multi-etapa, usuario no root, sistema de ficheros de solo lectura, sin capacidades extra.

Límite de 2 GB y perfil de JVM con cada región de memoria acotada.

Servidor

OVHcloud VPS-1: 2 vCore, 4 GB, Ubuntu 24.04.

SSH solo con clave y cortafuegos con los puertos 22, 80 y 443.

HTTPS

Proxy Caddy con certificado de Let's Encrypt renovado automáticamente y cabecera HSTS.

La aplicación solo escucha en el bucle local.

MEDIDAS REALES

PDFs de hasta 80 MB, medidos en el servidor

5 de 5

subidas simultáneas de 83 MB
respondidas con éxito.

1013

MiB de memoria máxima,
sobre un límite de 2048.

0

reinicios, cortes por memoria y
errores de memoria en la JVM.

Un límite de dos análisis a la vez acota el consumo. Con un solo hueco y 5 s de espera, 3 de las 5 peticiones recibían un 503; con dos huecos y 30 s, ninguna.

Lo que hace y lo que queda fuera

Decisiones

Servicio sin estado: no guarda documentos ni datos de usuario.

La revocación solo se consulta para cadenas de confianza, con protección frente a SSRF.

El dominio no depende de ninguna librería.

Límites conocidos

Sin login: cualquiera con la URL puede usarlo, no es para documentos confidenciales.

Conformidad PDF/A-1b; otros perfiles no están cubiertos.

Subfiltros de firma admitidos: PKCS#7 y CAdES separados.

DEMOSTRACIÓN

Pruébalo con tu propio PDF

<https://vps-651608c6.vps.ovh.net/>

Código: <https://github.com/avalinani/verificador>

Licencia GNU GPL v3.0